
Caderno Único da P1

Projetos de Instalações Elétricas Industriais

v02 revisado - enunciados integrais, respostas assinaladas, LaTeX ampliado e tabelas de consulta

Objetivo desta versão. Preservar o conteúdo da v02 e transformar o material em um caderno de consulta para prova: alternativa correta destacada, fundamento logo abaixo, tabelas no ponto em que são usadas, imagens dos slides/tabelas quando ajudam e cálculos com notação matemática maior.

Parte A	11 questões conceituais com enunciado completo, alternativa correta marcada e quadro de consulta.
Parte B	B1/B2 de agrupamento + B3 luminotécnico TCK 427 resolvidos em etapas, com fórmulas grandes.
Parte C	Memorial P1 reorganizado como sequência de execução, com fórmulas, limites e checklist.

Como usar na prova

Procure primeiro a questão pelo título. A resposta fica marcada em verde. Use o quadro **Consulta rápida** para localizar a regra e, quando houver cálculo, siga os blocos numerados. As imagens são apoio visual; os valores e gabaritos permanecem os da v02.

PARTE A - Questões conceituais integrais

Questão A - Dimensionamento de condutores, proteção e manobra de capacitores

Para o dimensionamento e especificação de condutores e dos dispositivos de proteção e manobra de capacitores para correção de Fator de Potência, assinale a alternativa correta:

- I. a ampacidade do condutor de alimentação é obtida com 35% a mais da corrente nominal dos capacitores;
 - II. o dimensionamento do fusível aR como dispositivo de proteção é obtido com 65% a mais da corrente nominal dos capacitores;
 - III. o dimensionamento do contator como dispositivo de manobra é obtido com 10% a mais da corrente nominal dos capacitores;
 - IV. o dimensionamento do contator como dispositivo de manobra é obtido com 43% a mais da corrente nominal dos capacitores;
 - V. o dimensionamento do fusível gG/gL como dispositivo de proteção é obtido com 65% a mais da corrente nominal dos capacitores;
 - VI. a ampacidade do condutor de alimentação é obtida com 30% a mais da corrente nominal dos capacitores.
- a) apenas os itens III, V e VI estão corretos
 - b) apenas os itens I, II e IV estão corretos
 - c) apenas os itens I, II e III estão corretos
 - d) apenas os itens IV, V e VI estão corretos
 - e) **✓ apenas os itens I, IV e V estão corretos**

✓ Resposta correta

e) I, IV e V. Condutor: $I_z \geq 1,35 I_{n, cap}$. Contator: $I_n \geq 1,43 I_{n, cap}$. Fusível gG/gL: $I_n \geq 1,65 I_{n, cap}$.

Consulta rápida

Componente	Multiplicador	Regra da questão
Condutor	$1,35 \times I_{n, cap}$	+35%
Contator	$1,43 \times I_{n, cap}$	+43%
Fusível gG/gL	$1,65 \times I_{n, cap}$	+65%

Fonte no caderno: PIE 04 p.22-23; Questões de assinalar; P1.docx item 10.

Questão B - Queda de tensão

O cálculo de queda de tensão em circuitos de instalações elétricas industriais é obrigatório e limitado no trecho final de carga e no total entre o secundário do trafo e a carga final. Assinale a alternativa correta:

- I. a queda de tensão permitida nos condutores de alimentação de cargas terminais é de no máximo 4%;
 - II. a queda de tensão permitida no ato de partida de cargas motrizes é de no máximo 10%, calculada por meio da corrente demandada e do fator de potência nominal;
 - III. em circuitos com distância superior a 100 m devem ser acrescidos 0,005% por metro de linha superior a 100 m, restrito a 0,5%;
 - IV. em circuitos em que os condutores perfazem curvas deve ser considerado o comprimento equivalente para cada curva conforme a bitola do condutor.
- a) apenas o item I está correto
 - b) apenas os itens I, II e IV estão corretos
 - c) apenas os itens I e II estão corretos
 - d) apenas os itens III e IV estão corretos
 - e) ✓ **apenas os itens I, III e IV estão corretos**

✓ Resposta correta

e) I, III e IV. O item II erra o critério: na partida usa-se a corrente de partida e $FP = 0,30$, não a corrente demandada com FP nominal.

Consulta rápida

Regra	Valor usado no caderno
Circuito terminal	máximo 4%
Total com transformador próprio	máximo 7%
Partida de motor	máximo 10%, com $I_{partida}$ e $FP = 0,30$
Trecho acima de 100 m	+0,005%/m, limitado a +0,5%
Curvas	+1,5 m por curva até 10 mm ² ; +3,0 m acima de 10 mm ²

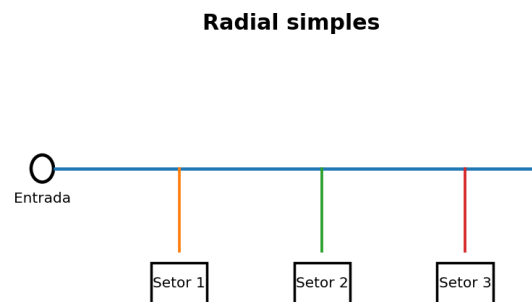
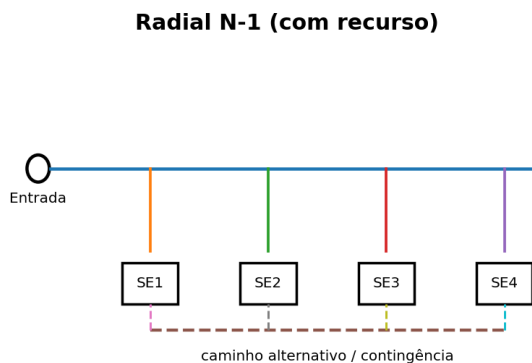
Fonte no caderno: PIE 05 p.14-19; P1.docx item 8.

Questão C - Sistemas de distribuição interna

Sobre os sistemas de distribuição interna à planta industrial, assinale a alternativa correta. Figura (a): diagrama com SE1, SE2, SE3, SE4, Medição e Proteção Geral, Poste de Entrada, Rede da Concessionária. Figura (b): diagrama com Setor 1-SE1, Setor 2-SE2, Setor 3-SE3, Medição e Proteção Geral, Poste de Entrada, Rede da Concessionária.

Nas impressões a ordem (a)/(b) troca; vale a descrição: o sistema com 4 SEs interligadas com recurso é o N-1; o de 3 setores independentes é o radial simples.

- a) a figura (a) e a figura (b) correspondem ao sistema radial simples
- b) a figura (a) e a figura (b) correspondem ao sistema radial simples com recurso
- c) a figura (a) e a figura (b) correspondem ao sistema radial N-1
- d) a figura (a) e a figura (b) correspondem ao sistema radial simples e N-1, respectivamente
- e) **✓ a figura (a) e a figura (b) correspondem ao sistema N-1 e radial simples, respectivamente**

**✓ Resposta correta**

e) N-1 e radial simples, na ordem da tela do SIGAA. Se a impressão inverter as figuras, identifique pelo desenho, não pela letra.

Fonte no caderno: PIE 01 p.24; Q2 Marlon F1.

Questão D - Fator de potência x fator de deslocamento em cargas não lineares

Sobre o fator de potência e o fator de deslocamento de uma instalação elétrica com presença de cargas não lineares:

- I. O fator de potência é mensurado pela razão entre as variáveis relativas às potências ativa e aparente demandadas, sendo este valor medido pela concessionária.
- II. Os fatores de deslocamento e de potência são medidas de competitividade do capital e de eficiência energética.
- III. O fator de deslocamento é mensurado pela razão entre as variáveis relativas às correntes fundamental e harmônicas, sendo este valor medido pela concessionária.

a) **✓ apenas o item I está correto**

b) apenas o item II está correto

c) apenas o item III está correto

d) todos os itens estão corretos

Consulta rápida

Grandeza	Interpretação usada na aula
Fator de potência	Relação entre potência ativa e potência aparente total: $FP = P/S$.
Fator de deslocamento	Relacionado à defasagem da componente fundamental, isto é, ao $\cos \varphi_1$.
Harmônicas / THD	Não são a definição do fator de deslocamento.

Fator de Potência e Fator de Deslocamento

- Fator de Deslocamento (considera somente a frequência fundamental de corrente do sistema – 60Hz)
- Cargas lineares

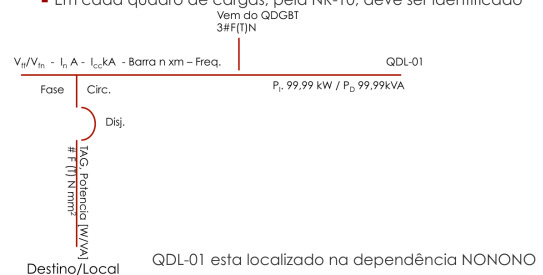
$$FP = \frac{[kW]}{[kVA]} = \cos \left(\arctg \left(\frac{[kVar]}{[kW]} \right) \right) = \cos \varphi \quad \text{Medido pela concessionária}$$

- Fator de Potência (considera todas as frequências de corrente do sistema)
- Cargas lineares e não-lineares

$$FP = \frac{I_{ef}^{(1)} \times \cos \varphi}{\sqrt{\left(I_{ef}^{(1)} \right)^2 + \sum \left(I_{ef}^{(h)} \right)^2}} \quad \text{Utilizado no dimensionamento do sistema}$$

Circuitos e Diagramas

- Em cada quadro de cargas, pela NR-10, deve ser identificado



Fonte no caderno: PIE 03 p.51-55.

Questão E - Instalação de capacitores

Quanto à instalação de capacitores para correção de Fator de Potência, assinale a alternativa correta:

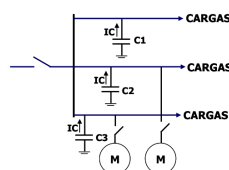
- I. os capacitores podem ser conectados junto aos terminais da carga e instalados no mesmo quadro de acionamento da carga, quando previsto sistema de arrefecimento do ar;
 - II. os capacitores devem ser instalados obrigatoriamente junto ao mesmo quadro de acionamento da carga para o intertravamento do comando de acionamento entre a carga e os capacitores;
 - III. os capacitores podem ser conectados junto aos terminais da carga e instalados em quadro de acionamento distinto do quadro de acionamento da carga.
- a) apenas o item I está correto
 - b) apenas os itens I e II estão corretos
 - c) **✓ apenas os itens I e III estão corretos**
 - d) apenas o item III está correto
 - e) apenas o item II está correto

✓ Resposta correta

c) I e III. O item II é falso porque transforma uma possibilidade de instalação em obrigação. Quando em quadro distinto, o intertravamento continua necessário.

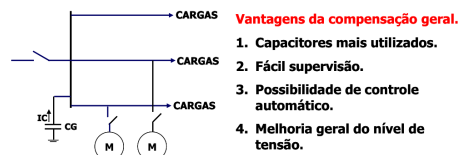
Métodos de correção do fator de potência

- A compensação por grupo de cargas
 - Utilizada quando o banco de capacitores. Para esse tipo de correção o banco de capacitores é instalado junto ao quadro de distribuição, tornando a instalação mais econômica.



Métodos de correção do fator de potência

- A correção geral
 - Efetuada colocando-se o banco de capacitores na saída do transformador, ou no quadro geral de distribuição, se a instalação for feita em baixa tensão.



Vantagens da compensação geral.

1. Capacitores mais utilizados.
2. Fácil supervisão.
3. Possibilidade de controle automático.
4. Melhoria geral do nível de tensão.

A principal desvantagem é que não ocorre um alívio dos alimentadores das instalações internas.

Consulta rápida

Leitura rápida: correção pode ser individual, por grupo ou centralizada. O local físico do capacitor não elimina as exigências de ventilação, manobra e intertravamento.

Fonte no caderno: Questões de assinalar; P1.docx item 10; PIE 03.

Questão F - Características das lâmpadas (+ Q1/Q3-Q5 Marlon)

Sobre as características das lâmpadas, assinale a alternativa correta:

- I. O IRC indica a reprodução de cores em uma lâmpada, não sendo mensurado pela temperatura da cor emanada pela lâmpada.
- II. As lâmpadas incandescentes e fluorescentes funcionam através da passagem da corrente elétrica por filamento.

a) **✓ apenas o item I está correto**

b) apenas o item II está correto

c) os itens I e II estão corretos

Versão Marlon F1-Q1: “assinale a INCORRETA”: vapor de sódio mais eficiente que multivapor metálico; fluxo luminoso em lúmens; luz como onda e partícula; iluminância em lux sobre superfície; nenhuma das anteriores. Q3/Q4/Q5 V/F: IRC indica temperatura da cor (F); incandescente e fluorescente por filamento (F); cores frias/quentes 6000 K/3000 K (V).

✓ Resposta correta

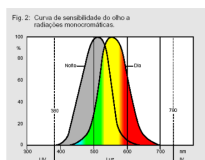
a) somente I. IRC é reprodução de cores. Fluorescente é lâmpada de descarga; não funciona como a incandescente por filamento.

Engenharia de Iluminação Conceitos Gerais

- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

♦ Zona clara-escura

- ⇒ A adaptação é um processo lento e demora cerca de trinta minutos.
- ⇒ Digitadores lêem documentos em ambientes diferentes - Fadiga.



Engenharia de Iluminação Processo Visual

- Aplicação
 - escolha da cor conforme a finalidade do ambiente.
 - Cores frias - temperatura na ordem de 5000 K
 - Cores quentes - temperatura na ordem de 3000 K

IRC [%]	TCC [K]	APLICAÇÃO
90	6500 a 7400	Salas de observação de cores
90	4000	Salas de tratamento médico
80	4000	Escritórios, lojas, oficinas
80	3000	Lojas de alimentos, salas de conferências
60	-	Locais onde a reprodução de cor é secundária
-	-	Ambientes industriais.

Consulta rápida

Conceito	Correto	Não confundir com
IRC	reprodução de cor	temperatura de cor
Cor quente	aproximadamente 3000 K	6000 K
Cor fria	aproximadamente 6000 K	3000 K
Fluorescente	descarga elétrica	filamento incandescente

Fonte no caderno: PIE 02; PIE_A1P1_F1; P1.docx item 1.

Questão G - Fator de agrupamento

O fator de agrupamento é um índice obrigatório para a determinação da ampacidade do condutor e sua especificação. Assinale a alternativa correta:

- I. o fator de agrupamento é obtido por meio do número de circuitos equivalentes de condutores 100% carregados instalados em um mesmo conduto;
 - II. o fator de agrupamento é obtido por meio do número de circuitos equivalentes de condutores proporcionalmente carregados instalados em um mesmo conduto;
 - III. o fator de agrupamento não considera condutores de circuitos instalados em condutos distintos para a totalização do número de circuitos equivalentes, mesmo quando estes condutos sejam de material magnético e estejam lado a lado.
- a) apenas o item III está correto
 - b) apenas os itens II e III estão corretos
 - c) **✓ apenas os itens I e II estão corretos**
 - d) apenas o item II está correto
 - e) apenas o item I está correto

✓ Resposta correta

c) I e II. A tabela base é para 100% carregados; quando o enunciado fornece carregamento proporcional, a aula apresenta a correção correspondente. O item III é falso.

Consulta rápida

Nº de circuitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9+
f_2	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50

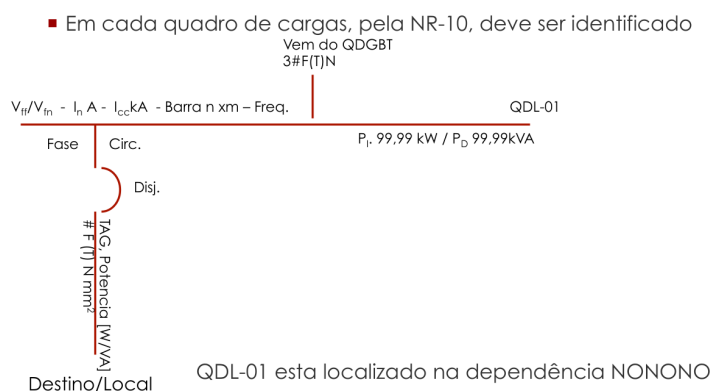
Fonte no caderno: PIE 04 p.66-67; P1.docx item 4.

Questão H - NR-10/NBR 5410: unifilar e trifilar

Pela NR-10 e NBR 5410, assinale a alternativa que contempla as informações obrigatórias em diagrama unifilar e trifilar:

- I. no barramento: tensão de fase e de linha; corrente nominal e curto-circuito; dimensão; frequência de alimentação; potência instalada e demandada;
 - II. no circuito: identificação de fase e tag; bitola da fiação fase, neutro e proteção; potência ativa e aparente;
 - III. no barramento: tensão de fase e de linha; corrente nominal e curto-circuito; dimensão; potência instalada;
 - IV. no circuito: identificação de fase; bitola da fiação fase, neutro e proteção; potência ativa e aparente.
- a) apenas o item I está correto
 - b) apenas os itens I e IV estão corretos
 - c) **✓ apenas os itens I e II estão corretos**
 - d) apenas os itens II e III estão corretos
 - e) apenas o item IV está correto

Circuitos e Diagramas



Consulta rápida

Barramento	tensão fase/linha; I_n ; I_{cc} ; dimensão do barramento; frequência; potência instalada e demandada.
Circuito	fase + tag; bitola F/N/PE; potência ativa P e aparente S .

Fonte no caderno: PIE 03 p.16; P1.docx item 2.

Questão I - Luminotécnica: adaptação e depreciação

Sobre a engenharia de luminotécnica, assinale a alternativa correta:

- I. a definição de cores quentes e frias corresponde à temperatura emanada por filamento aquecido na ordem de 6000 K e 3000 K, respectivamente;
 - II. a adaptação é condicionada com a abertura da pupila e varia segundo as cores e o grau de luminosidade. Desse modo, a adaptação de uma zona escura para uma clara é um processo lento e demora cerca de trinta minutos;
 - III. o fator de depreciação se refere à diminuição progressiva da iluminância, devido ao acúmulo de poeira sobre lâmpadas, luminárias, paredes, pisos e teto.
- a) apenas os itens I e III estão corretos
 - b) os itens I, II e III estão corretos
 - c) apenas o item II está correto
 - d) **✓ apenas o item III está correto**

✓ Resposta correta

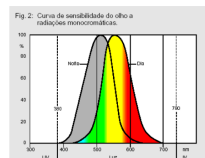
d) somente III. I está invertido: quente ≈ 3000 K e fria ≈ 6000 K. II está invertido: a adaptação lenta é claro $\rightarrow$ escuro.

Engenharia de Iluminação Conceitos Gerais

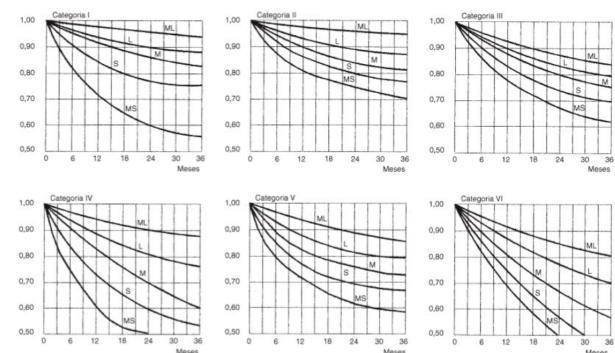
- Acomodação
 - Permite a visão nítida de objetos situados a diferentes distâncias
- Adaptação
 - Condicionada com a abertura da pupila
 - Varia, segundo as cores e o grau de luminosidade

♦ Zona clara-escura

- ⇒ A adaptação é um processo lento e demora cerca de trinta minutos.
- ⇒ Digitadores lêem documentos em ambientes diferentes - Fadiga.



"ML – muito limpa; • L – limpa; • M – média; • S – suja; • MS – muito suja."



Consulta rápida

Resumo mental: claro $\rightarrow$ escuro = adaptação lenta; escuro $\rightarrow$ claro = mais rápida. Fator de depreciação diminui com sujeira/envelhecimento e aparece no denominador do fluxo requerido.

Fonte no caderno: PIE 02 p.13/p.19; PIE_A1P1_F2; P1.docx item 3.

Questão J - Correção de FP em QDL com reator não eletrônico

Considerando a correção do Fator de Potência em QDLs que alimentam circuitos dotados de lâmpadas acionadas por reatores não eletrônicos, assinale a alternativa correta:

- I. a correção do FP pode ser efetuada individualmente por circuito de iluminação;
 - II. a correção do FP não é necessária;
 - III. a correção do FP pode ser efetuada pela demanda total do QDL;
 - IV. os capacitores de correção podem estar energizados durante o acionamento de geração de indução de emergência;
 - V. os capacitores de correção devem estar desenergizados durante o acionamento de geração de indução de emergência.
- a) apenas os itens II e III estão corretos
 - b) apenas os itens I, III e IV estão corretos
 - c) **✓ apenas os itens I, III e V estão corretos**
 - d) apenas o item II está correto
 - e) apenas o item I está correto

✓ Resposta correta

c) I, III e V. A correção pode ser por circuito ou pelo total do QDL. Com geração de emergência, o banco deve ser desenergizado conforme a regra cobrada no material.

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Fusíveis, 65% de sobrecorrente in-rush

$$I_{n,f} \geq 1,65 \times I_{n,cap}$$

- Disjuntores, 30% de sobrecorrente e 10% de sobretensão

$$\left(I_{n,cap} \times 1,3 \right) \wedge \left(I_{n,cap} \times 1,1 \right) \rightarrow I_{n,disj} \geq 1,43 \times I_{n,cap}$$

- Contatores, específicos para uso com cargas capacitivas

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- No uso de geradores

- Uma maneira prática é prever equipamentos de manobra para os capacitores e que esses equipamentos tenham seu comando bloqueado pela carga, ou seja, **quando a carga for retirada do sistema, o banco de capacitores também é desconectado.**
- **Caso não sejam desconectados, a sobretensão de descarga dos capacitores e a in-rush incidirão sobre a excitatriz do gerador, queimando-a.**
- Na maioria das plantas industriais, esta técnica não é possível, pois há uma grande variação de carga (e potência reativa) ao longo do processo produtivo.
- Neste caso é recomendado a utilização de bancos automáticos de capacitores, com acionamento através de controladores eletrônicos.

Armadilha

Na prova, a palavra decisiva é **DESENERGIZADO** durante a geração de emergência.

Fonte no caderno: PIE 03 p.84-89 e p.139-140; P1.docx item 9.

Questão K - QDL 380/220 V com 7 circuitos de 1 kVA

Supondo um QDL alimentado em 380/220 V, trifásico, com 7 circuitos de iluminação, cada um com 1 kVA de demanda, conectados da seguinte forma: circuitos 1 e 3 na fase R, circuitos 5 e 7 na fase S e circuitos 2, 4 e 6 na fase T. Determine a alternativa correta conforme a quantidade mínima de circuitos reservas prescrita na NBR 5410 e respectiva potência demandada.

- I. haverá 2 reservas: 1 de 1,0 kVA em R e 1 de 1,0 kVA em S;
 - II. haverá 2 reservas: 1 de 1,5 kVA em R e 1 de 1,5 kVA em S;
 - III. haverá 3 reservas: 1 de 1,0 kVA em R, 1 de 1,0 kVA em S e 1 de 1,0 kVA em T;
 - IV. haverá 4 reservas: 2 de 0,5 kVA em R, 1 de 1,0 kVA em S e 1 de 1,0 kVA em T.
- a) apenas os itens II e III estão corretos
 - b) apenas os itens II, III e IV estão corretos
 - c) apenas os itens III e IV estão corretos
 - d) ✓ **apenas o item III está correto**
 - e) apenas o item I está correto

✓ Resposta correta

d) somente III. Antes das reservas: R=2 kVA, S=2 kVA, T=3 kVA. Com 7 circuitos, a questão adota 3 reservas, uma por fase, cada uma de 1,0 kVA.

Consulta rápida

	Fase R	Fase S	Fase T
Circuitos existentes	1,3	5,7	2,4,6
Potência existente	2 kVA	2 kVA	3 kVA
Reserva adicionada	1 kVA	1 kVA	1 kVA

Fonte no caderno: PIE 03 p.14 + slides 18/27; P1.docx item 11.

PARTE B - Cálculos resolvidos passo a passo

B1 - Q8 Marlon: $f_2^{(2)}$ com carregamento proporcional**Enunciado integral reorganizado para leitura**

Determine o fator de agrupamento $f_2^{(2)}$, sabendo que o carregamento proporcional $\bar{Z}$ dos circuitos C , em um mesmo duto, não é de 100%. Circuito 2: cabo 4,0 mm², $I_p = 21$ A, $I_z = 32$ A. Circuito 5: cabo 1,5 mm², $I_p = 15$ A, $I_z = 17,5$ A. Dois circuitos agrupados: $f_2 = 0,80$.

Tabela usada antes da conta

Seção (mm ²)	1,5	2,5	4	6	10	16
I_z B1 / PVC / 2CC (A)	17,5	24	32	41	57	76

Passo 1 - carregamento médio

$$\bar{Z} = \frac{\sum(I_p/I_z)}{C}$$

$$\bar{Z} = \frac{21/32 + 15/17,5}{2}$$

$$\bar{Z} = \frac{0,65625 + 0,85714}{2} = 0,7567$$

Passo 2 - fórmula proporcional

$$f_2^{(2)} = f_2 [1 + (1 - f_2)(1 - \bar{Z})]$$

$$f_2^{(2)} = 0,80 [1 + 0,20(1 - 0,7567)]$$

$$f_2^{(2)} = 0,8389 \approx \boxed{0,84}$$

✓ Resposta correta

Resposta: $f_2^{(2)} = 0,84$.

Fonte no caderno: PIE 04 p.66-67; NBR Tabelas 37-42 e 31-34, conforme a v02.

B2 - Q9 Marlon: fator de agrupamento a 100%

Enunciado

Quatro circuitos (1,5; 2,5; 6,0; 4,0 mm²), em feixe/superfície/embutido/conduto fechado, considerados 100% carregados. Determinar f_2 pela tabela fornecida na prova.

Tabela de leitura direta

Nº de circuitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9+
f_2	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50

Passo único

$$N = 4 \quad \Rightarrow \quad f_2 = 0,65$$

Armadilha

A v02 registra a observação de que, para seções diferentes, há uma verificação adicional e cita $F = 1/\sqrt{N} = 0,50$ como abordagem conservadora em outro contexto. **Na prova, com a tabela fornecida e carregamento 100%, a resposta pedida é 0,65.**

B3 - Q10 Marlon: projeto luminotécnico TCK 427, 4x110 W

Dados integrais essenciais

Sala 33 m x 11 m; pé-direito 7 m; luminária fixada junto ao teto; plano de trabalho a 1 m; luminária TCK 427 adaptada para 4 fluorescentes de 110 W e 2 reatores duplos 220 V; parede creme-claro, teto gesso, piso cimento; idade média 30 anos; velocidade/precisão crítica; refletância do fundo 50%; local limpo.

Mapa das etapas

Item	Grandeza	Resultado da v02
a	índice do local K	1,375
b	fator de utilização F_u	0,54
c	fator de depreciação F_{dl}	0,94
d	fluxo mínimo Φ_t	$1,0727 \times 10^6$ lm
e	número de luminárias	35
f/g	espaçamento X/Y	4,71 m / 2,20 m
i	potência de uma luminária	511,11 VA
j	potência do QDL	17,89 kVA

a) Altura útil e índice do local

$$H_{lp} = 7 - 1 = 6 \text{ m}$$

$$K = \frac{L C}{H_{lp}(L + C)} = \frac{11 \cdot 33}{6(11 + 33)} = \frac{363}{264} = \boxed{1,375}$$

B3 - Escolha de E , refletâncias, F_u e F_{dl}

Faixas	Iluminâncias (Lux)	Tipo
A - Iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples	20	Áreas públicas e locais escuros
	30	
	50	
	50	Orientação sinistral e permanência
	75	
	100	
	100	Recintos não contínuos, de
	150	
	200	
B - Iluminação geral para áreas de trabalho	200	Tarefas com iluminação limitadas, tra
	300	
	500	
	500	Tarefas com iluminação normais, trab
	750	
	1.000	
	1.000	Tarefas com iluminação para gravação mai
	1.500	
	2.000	
C - Iluminação adicional para tarefas complexas	2.000	Tarefas visuais e eletrônicas e
	3.000	
	5.000	
	5.000	Tarefas visuais e montagem de
	7.500	
	10.000	
	10.000	Tarefas visuais e cirurgia
	15.000	
	20.000	

	20.000	20.000
Tipo de Lâmpada	Temperatura da Cor (K)	
Incandescente	2.800	
Incandescente de halógeno	3.200	
Fluorescente – luz do dia	6.500	
Fluorescente – luz branca	4.000	
Vapor de mercúrio	5.000	
Vapor de sódio	3.000	

Cor	Refletância	Material
Branco-neve	80	Gesso
Branco-marfim	70	Mármore branco
Creme-claro	70	Tinta branca a óleo
Amarelo-limão	70	Tinta branca a água
Amarelo-palha	65	Cimento
Ocre-claro	60	Concreto
Azul-claro	50	Granito cortado
Cinza-claro	45	Tijolo vermelho
Bege	45	Ardósia
Rosa-salmão	40	Basalto

requisitos especiais, anual, inspeção, indústria	Luminária comercial Luminária ampla utilizada em linhas contínuas
ais extras e prolongadas, de tamanho pequeno	Refletor parabólico para duas lâmpadas incandescentes Refletor industrial para lâmpada VM Aparelho para lâmpada incandescente para iluminação indireta Luminária industrial tipo Miller
ais muito exatas, le microeletrônica	Luminária com difusor de acrílico Globo de vidro fechado para lâmpada incandescente
ais muito especiais,	Refletor com difusor plástico Luminária comercial para lâmpada <i>high output</i> com colmeia Luminária para lâmpada fluorescente para iluminação indireta

Índice (%)	Características da Tarefa e do Observador			Peso	
100	Idade	Inferior a 40 anos	Entre 40 e 50	-1	0
100					
75-79	Velocidade e precisão	Sem importância	Importante	-1	0
75-79					
47	Refletância do fundo da tarefa	Superior a 70%	Entre 30 e 70	-1	0
35					

Refletância	Lâmpada	Tensão	Corrente	Fator de Potência	
85	Reatores Simples				
80	1 × 20	118	0,36	0,57	
80	1 × 20	220	0,37	0,34	
70	1 × 40	118	0,91	0,49	
55	1 × 40 - 2 × 20	220	0,43	0,50	
45	1 × 65	220	0,67	0,50	
50	1 × 20	118	0,75	0,37	
20	1 × 20	220	0,57	0,28	
10	1 × 40	118	0,93	0,45	
10	1 × 40	220	0,64	0,40	
10	1 × 110	220	0,62	0,40	

Consulta rápida

A v02 usa $E = 1500$ lux: soma dos pesos = 0 (nível médio), atividade de inspeção com peças em movimento rápido e aplicação do maior valor entre as tabelas correspondentes. Para o fator de utilização, usa-se $K = 1,375$ e a linha/coluna da TCK 427. Para depreciação, local limpo e critério adotado no caderno resultam em $F_{dl} = 0,94$.

B3 - b) Interpolação do fator de utilização F_u

	5,00	0,71	0,68	0,62	0,60	0,66	0,58
TMS 426 – 2 lâmpadas de 40 W 	0,60	0,35	0,28	0,23	0,31	0,25	0,21
	0,80	0,43	0,36	0,30	0,38	0,32	0,27
	1,00	0,50	0,42	0,36	0,44	0,38	0,33
	1,25	0,56	0,49	0,43	0,49	0,43	0,38
	1,50	0,61	0,54	0,48	0,54	0,48	0,43
	2,00	0,68	0,61	0,56	0,60	0,55	0,50
	2,50	0,72	0,67	0,62	0,64	0,60	0,56
	3,00	0,76	0,71	0,66	0,67	0,63	0,60
	4,00	0,80	0,76	0,72	0,71	0,68	0,65
	5,00	0,83	0,80	0,76	0,74	0,71	0,68
TCK 427 – 4 lâmpadas de 40 W 	0,60	0,33	0,27	0,23	0,32	0,27	0,23
	0,80	0,41	0,34	0,30	0,40	0,34	0,30
	1,00	0,47	0,40	0,36	0,45	0,40	0,36
	1,25	0,52	0,46	0,42	0,51	0,46	0,42
	1,50	0,56	0,51	0,47	0,55	0,50	0,46
	2,00	0,63	0,58	0,54	0,61	0,57	0,54
	2,50	0,67	0,63	0,59	0,65	0,62	0,59
	3,00	0,70	0,66	0,63	0,68	0,65	0,62
	4,00	0,73	0,70	0,68	0,71	0,69	0,67

Interpolação

Para a coluna adotada no caderno:

$$K = 1,25 \Rightarrow F_u \approx 0,52$$

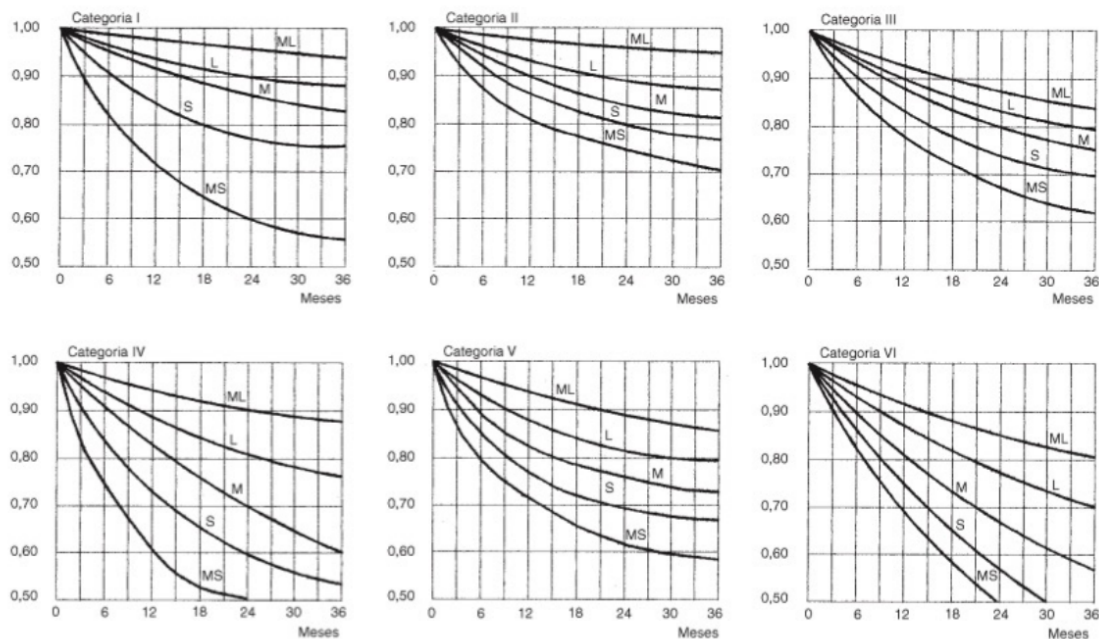
$$K = 1,50 \Rightarrow F_u \approx 0,56$$

Como 1,375 está no meio do intervalo:

$$F_u = 0,52 + \frac{1,375 - 1,25}{1,50 - 1,25} (0,56 - 0,52) = \boxed{0,54}$$

B3 - c/d/e) Depreciação, fluxo e quantidade de luminárias

"ML – muito limpa; • L – limpa; • M – média; • S – suja; • MS – muito suja."



c) Fator de depreciação

$$F_{dl} = 0,94$$

d) Fluxo luminoso mínimo

$$\Phi_t = \frac{ES}{F_u F_{dl}}$$

$$\Phi_t = \frac{1500 \cdot 363}{0,54 \cdot 0,94} = 1,0727 \times 10^6 \text{ lm}$$

e) Número de luminárias

Cada luminária possui 4 lâmpadas de 8300 lm:

$$N = \frac{1,0727 \times 10^6}{4 \cdot 8300} = 32,3$$

$$32,3 \rightarrow \boxed{35 \text{ luminárias}} \quad (7 \times 5)$$

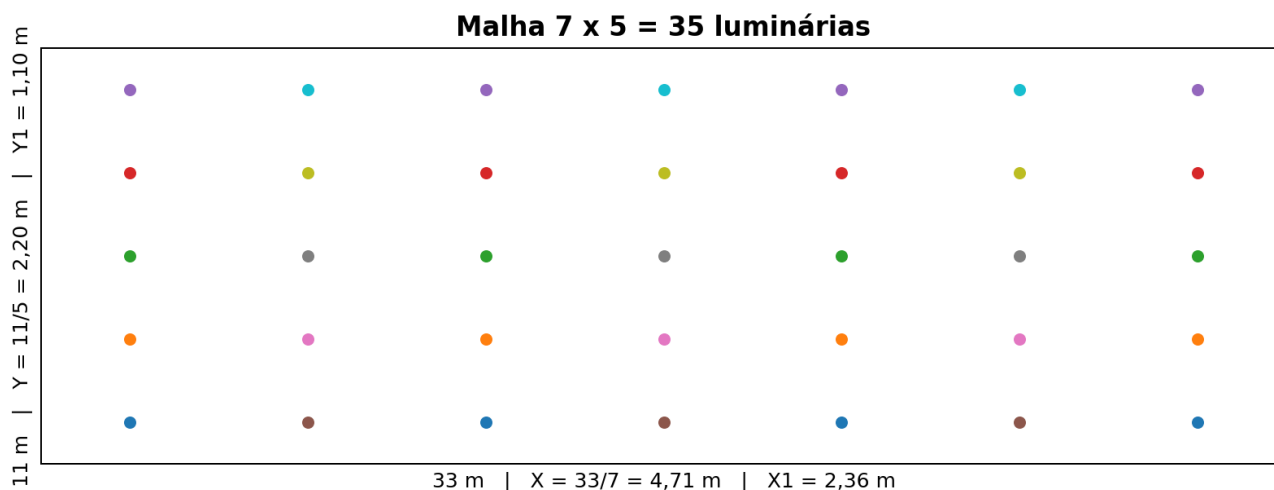
B3 - f/g/h) Malha e desenho esquemático

Espaçamentos

$$X = \frac{33}{7} = \boxed{4,71 \text{ m}} \quad Y = \frac{11}{5} = \boxed{2,20 \text{ m}}$$

$$X_1 = \frac{X}{2} = 2,36 \text{ m} \quad Y_1 = \frac{Y}{2} = 1,10 \text{ m}$$

$$X, Y \leq 1,5H_{lp} = 1,5 \cdot 6 = 9,0 \text{ m} \quad \checkmark$$



PARTE C - Memorial P1: sequência de execução + checklist**Enunciado-padrão da v02**

Apresente o projeto luminotécnico e das instalações elétricas dos ambientes designados conforme planta. Use Indústria Têxtil/Recapadora - Dados iniciais, NBR 5410 e notas de aula. Atenção à demanda e ao FP. Lâmpadas/luminárias do Mamede ou A1 P1 Tabelas Auxiliares. Memorial com: 1) lâmpadas/luminárias + TUE/TUG; 2) condutores/conduítes; 3) alimentadores QDL/QDF + reservas; 4) ampacidade; 5) queda ponto a ponto; 6) FP + capacitores; 7) proteção por sobrecarga; 8) balanceamento; 9) planta; 10) trifilares/unifilares.

Ordem prática dos 10 itens

- 1 Luminotécnico + TUG/TUE
- 2 Condutores e conduítes dos circuitos terminais
- 3 Alimentadores de QDL/QDF e reservas
- 4 Ampacidade: I_z , fatores de temperatura/agrupamento/harmônicos
- 5 Queda de tensão ponto a ponto
- 6 Fator de potência e banco de capacitores
- 7 Proteção contra sobrecarga
- 8 Balanceamento R/S/T
- 9 Planta com cotas e distribuição
- 10 Diagramas unifilar/trifilar

Parte C - Fórmulas que precisam estar legíveis

Potência de ponto de iluminação e corrente

Exemplo registrado na v02:

$$S_{pto} = 80 + \frac{24,1}{0,9} = 106,78 \text{ VA}$$

$$I_p = \frac{S_{circuito}}{V} = \frac{1067,8}{220} = 4,85 \text{ A}$$

Ampacidade corrigida

$$I'_z = I_z F_A F_T$$

$$I'_z = 17,5 \cdot 0,82 \cdot 0,87 = 12,48 \text{ A} \geq 4,85 \text{ A} \quad \checkmark$$

Tabela de referência rápida

Seção (mm²)	1,5	2,5	4	6	10	16
I_z B1/PVC/2CC (A)	17,5	24	32	41	57	76

Parte C - Queda de tensão ponto a ponto

Modelo do caderno

$$\Delta V = 2I_p L (R \cos \varphi + X \sin \varphi)$$

$$\Delta V\% = \frac{\Delta V}{V} \cdot 100$$

Consulta rápida

Circuito terminal	$\Delta V \leq 4\%$
Total com transformador próprio	até 7%
Partida de motor	até 10%, com $I_{partida}$ e $FP = 0,30$
Comprimento acima de 100 m	acrescer 0,005%/m, limitado a 0,5%
Curvas	1,5 m/curva até 10 mm ² ; 3,0 m/curva acima

Armadilha

Use R e X da seção do cabo e a corrente que efetivamente percorre cada trecho. Na queda ponto a ponto, cada segmento leva a carga que está a jusante dele.

Parte C - Correção do fator de potência

Potência reativa necessária

$$Q_{cap} = P [\tan(\cos^{-1} FP_1) - \tan(\cos^{-1} FP_2)]$$

Ajuste de tensão do capacitor

$$Q_{cap}^{(380)} = Q_{cap}^{(440)} \left(\frac{380}{440} \right)^2$$

Corrente do capacitor trifásico

$$I_{n, cap} = \frac{Q_{cap}^{(380)}}{\sqrt{3} \cdot 380}$$

Multiplicadores cobrados

Condutor	$\geq 1,35 I_{n, cap}$	+35%
Contator	$\geq 1,43 I_{n, cap}$	+43%
Fusível gG/gL	$\geq 1,65 I_{n, cap}$	+65%

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- Fusíveis, 65% de sobrecorrente in-rush

$$I_{n, f} \geq 1,65 \times I_{n, cap}$$

- Disjuntores, 30% de sobrecorrente e 10% de sobretensão

$$\left(I_{n, cap} \times 1,3 \right) \wedge \left(I_{n, cap} \times 1,1 \right) \rightarrow I_{n, cap} \times 1,43$$

$$I_{n, disj} \geq 1,43 \times I_{n, cap}$$

- Contatores, específicos para uso com cargas capacitivas

Dimensionamento

Base de cálculo dos Catálogos WEG

- No uso de geradores

- Uma maneira prática é prever equipamentos de manobra para os capacitores e que esses equipamentos tenham seu comando bloqueado pela carga, ou seja, **quando a carga for retirada do sistema, o banco de capacitores também é desconectado.**

- Caso não sejam desconectados, a sobretensão de descarga dos capacitores e a in-rush incidirão sobre a excitatriz do gerador, **queimando-a.**

- Na maioria das plantas industriais, esta técnica não é possível, pois há uma grande variação de carga (e potência reativa) ao longo do processo produtivo.

- Neste caso é recomendado a utilização de bancos automáticos de capacitores, com acionamento através de controladores eletrônicos.

Checklist de prova - 50 min

1. Não confundir f_2 de tabela (100%) com $f_2^{(2)}$ proporcional.
2. Em K , usar H_{lp} ; tirante ou altura do plano de trabalho altera a altura útil.
3. Iluminância E : aplicar o critério indicado no caderno e usar o maior valor quando a sequência exigir comparação de tabelas.
4. N_{lu} : arredondar para cima e depois escolher arranjo geométrico coerente.
5. Reator entra na potência da luminária; não usar apenas a potência nominal das lâmpadas.
6. Reserva: contar primeiro os circuitos existentes; na questão de 7 circuitos, usar 3 reservas de 1 kVA.
7. Capacitor: ajustar pela razão de tensões ao quadrado; depois dimensionar condutor, contator e fusível com 1,35 / 1,43 / 1,65.
8. Com geração de emergência, lembrar da regra da questão: capacitores desenergizados.
9. Queda de tensão: somar comprimentos equivalentes de curvas e a regra acima de 100 m.
10. Unifilar: conferir barramento + dados do circuito. Não esquecer tag, frequência e potência demandada.

✓ Mapa de consulta final

Adaptação / IRC / temperatura de cor PIE 02 p.13 e p.19

Luminotécnica E , K , F_u , F_{dl} , N PIE 02 + A1 P1 Tabelas Auxiliares

Unifilar e balanceamento PIE 03 p.16 + slides 18/27

FP / deslocamento / capacitores PIE 03 p.51-55, p.84-89, p.139-140

Agrupamento / ampacidade PIE 04 + tabelas de ampacidade/agrupamento

Queda de tensão PIE 05